

Задача 5. Функция задана формулой $y = -2x + 7$. Найдите: а) область определения; б) множество значений; в) нуль функции; г) значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения; д) значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.

Решение.

- а) Функция $y = -2x + 7$ линейная, ее область определения $D(y)$ — множество всех чисел;
 б) $k = -2 \neq 0$, множество значений $E(y)$ — множество всех чисел;
 в) $f(x) = 0$ при $x = 3,5$,
 так как $-2x + 7 = 0; x = 3,5$;
 г) $f(x) > 0$ при $x < 3,5$,
 так как $-2x + 7 > 0; x < 3,5$;
 д) $f(x) < 0$ при $x > 3,5$,
 так как $-2x + 7 < 0; x > 3,5$.

Задача 6. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения графиков функций $y = -3x + 1$ и $y = 2x + 11$.

Решение.

Так как графики функций пересекаются, то $-3x + 1 = 2x + 11$;

$$-5x = 10;$$

$x = -2$ — абсцисса точки пересечения графиков.

$y = -3 \cdot (-2) + 1 = 7$ — ордината точки пересечения графиков.

$(-2; 7)$ — точка пересечения графиков функций.

Ответ: $(-2; 7)$.

Линейное уравнение с двумя переменными

Уравнение вида $ax + by = c$, где x и y — переменные, a , b и c — некоторые числа, называется **линейным уравнением с двумя переменными**.

Решением линейного уравнения с двумя переменными называется упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$, которая обращает уравнение $ax + by = c$ в верное числовое равенство.

Задача. Катя купила тетради в клетку по 0,2 р. и тетради в линейку по 0,3 р. Сколько всего тетрадей могла купить Катя, если за всю покупку она заплатила 2 р.?

Решение.

Пусть Катя купила x тетрадей в клетку и y тетрадей в линейку.

0,2 x р. заплатит Катя за тетради в клетку;

0,3 y р. заплатит Катя за тетради в линейку.

$$0,2x + 0,3y = 2 \quad / \cdot 10,$$

$$2x + 3y = 20,$$

$$3y = 20 - 2x,$$

$$y = \frac{20 - 2x}{3}.$$

Стоимость =
= цена · количество

$$\text{Если } x = 1, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 1}{3} = 6 \quad (1; 6).$$

$$\text{Если } x = 4, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 4}{3} = 4 \quad (4; 4).$$

$$\text{Если } x = 7, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 7}{3} = 2 \quad (7; 2).$$

Ответ: 7, или 8, или 9.

График линейного уравнения $ax + by = c$ с двумя переменными

Графиком линейного уравнения $ax + by = c$ с двумя переменными является прямая.

$$ax + by = c, \\ b \neq 0,$$

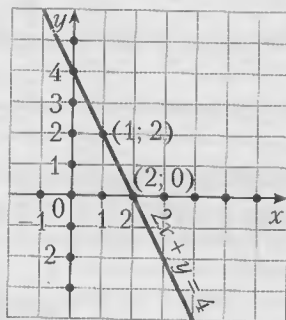
$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}.$$

График —
прямая

Пример 1. Постройте график линейного уравнения.

$$2x + y = 4, \\ y = -2x + 4.$$

Если $x = 1$,
то $y = -2 \cdot 1 + 4 = 2$;
если $x = 2$,
то $y = -2 \cdot 2 + 4 = 0$.
(1; 2), (2; 0).



Графически это означает, что все точки графика $2x + y = 4$ лежат на прямой $y = -2x + 4$.

64

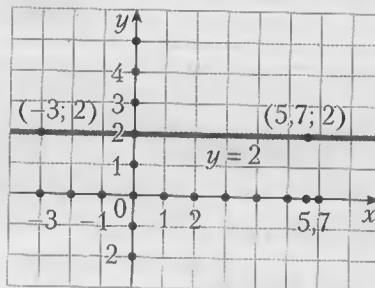
$$ax + by = c, \\ b \neq 0, a = 0, c \neq 0,$$

$$y = \frac{c}{b}.$$

График —
прямая,
параллельная
оси абсцисс

Пример 2. Постройте график линейного уравнения.

$$0x + 3y = 6, \\ 3y = 6, \\ y = 2. \\ (-3; 2), \\ (5, 7; 2).$$



Графически это означает, что все точки графика лежат на прямой, параллельной оси абсцисс, проходящей через точку (0; 2).

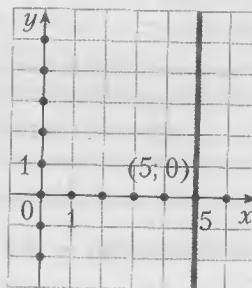
$$ax + by = c, \\ b = 0, a \neq 0, c \neq 0,$$

$$x = \frac{c}{a}.$$

График —
прямая,
параллельная
оси ординат

Пример 3. Постройте график линейного уравнения.

$$1,1x + 0y = 5,5 \\ x = 5.$$



Графически это означает, что все точки графика лежат на прямой, параллельной оси ординат и проходящей через точку (5; 0).

65